
Ayudantía 1 — Estadística Espacial (EYP3417)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesores: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Ejemplo 1 Datos Georeferenciados: Ubicación de volcanes en el mundo

- (a) Cargar los datos ".csv" de los volcanes del mundo en el siguiente link, analice la base de datos.
- (b) Graficar los volcanes en un mapa espacial. Realizar el gráfico anterior sobre el mapa terrestre.
- (c) Basado en la información mostrada en los gráficos anteriores que conclusiones podría obtener.
- (d) Basado en la información utilizada en este ejemplo que posible hipótesis podría ser interesante investigar. ¿Con qué información se podría complementar el análisis anterior?

Ejercicio 1 Datos Georeferenciados: Ubicación de las estaciones de metro en el Gran Santiago

Los datos utilizados lo puede descargar en el siguiente link.

- (a) Cargar los datos ".csv" y ".shp" de las estaciones de metro y analizar las diferencias de cada conjunto de datos.
- (b) Graficar las ambas bases de datos.
- (c) Cargar los datos ".shp" correspondientes a las líneas del metro y analizar sus atributos.
- (d) Graficar conjuntamente las estaciones y líneas del metro.
- (e) Agregar al gráfico anterior el mapa de la región Metropolitana.
- (f) Basado en la información utilizada en este ejemplo que posible hipótesis podría ser interesante investigar. ¿Con qué información se podría complementar el análisis anterior?

Ejemplo 2 Datos de Áreas: Elección presidencial USA 2016 por estado

Los datos utilizados lo puede descargar en el siguiente link.

- (a) Graficar los estados de USA, filtrando los estados de Alaska, Hawai y Puerto Rico.
- (b) Utilizar el comando `socviz::election` para cargar la información de los votos de la elección presidencial.
- (c) Combinar la información de las elecciones y de los polígonos de los estados para graficar la cantidad de votantes por estado.
- (d) Realice un mapa que muestre que partido político gano en cada uno de los estados.
- (e) Discutir basado en la información utilizada en este ejemplo que posible hipótesis podría ser interesante investigar. ¿Con qué información se podría complementar el análisis anterior?

Ejercicio 2 Datos de Áreas: Elección Alcalde Región Metropolitana 2018 por estado

Los datos utilizados lo puede descargar en el siguiente link.

- (a) Graficar las comunas de Santiago.
- (b) Cargar la información de votación por mesa y analizar que candidato gano en cada comuna, junto a la cantidad de votos que obtuvo y el total de votos emitidos en la comuna.

- (c) Graficar el mapas de las comunas de Santiago con información del pacto político al que representa el candidato.
- (d) Graficar el mapas de las comunas de Santiago con información del porcentaje con que fue elegido el nuevo alcalde.
- (e) Discutir basado en la información utilizada en este ejemplo que posible hipótesis podría ser interesante investigar. ¿Con qué información se podría complementar el análisis anterior?

Bonus Datos de Áreas: Tasa de muertes por opioides en USA

- (a) Utilizar el comando `socviz::opiates` para cargar la información de la tasa de muertes por opioides.
- (b) Realice una serie de mapas que muestren la tasa de muertes en cada uno de los estados entre los años 2000 y 2014.
- (c) Discutir basado en la información utilizada en este ejemplo que posible hipótesis podría ser interesante investigar. ¿Con qué información se podría complementar el análisis anterior?